

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ  
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4  
по дисциплине  
«Информатика и основы программирования»

Студент

гр. БИН-25-3

С.Д. Мурадуллаева

Ассистент

преподавателя

М.В. Водяницкий

## Задание

Выполнить задания на Python и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

**Задание 1.** Написать программу, которая определяет, как будет вести себя кондиционер. Если температура в помещении 20 градусов и выше, то кондиционер выключается, если меньше - включается. Температура должна вводиться пользователем с консоли.

Пример:

Введите температуру: 18

Кондиционер включен

**Задание 2.** Год делится на четыре сезона: зима, весна, лето и осень. Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца и выводит к какому сезону этот месяц относится.

Пример:

Введите номер месяца: 4

Это весна

**Задание 3.** Считается, что один год, прожитый собакой, эквивалентен семи человеческим годам. При этом зачастую не учитывается, что собаки становятся абсолютно взрослыми уже к двум годам. Таким образом, многие предпочитают каждый из первых двух лет жизни собаки приравнять к 10.5 годам человеческой жизни, а все последующие к 4.

Написать программу, которая будет переводить собачий возраст в человеческий. Программа должна корректно обрабатывать входные данные и выводить соответствующие сообщения об ошибках:

Если вводится не число

Если вводится число меньше 1

Если вводится число большее 22

Пример:

Введите возраст собаки (в годах): 5

Возраст собаки в человеческих годах: 33.0

Пример:

Введите возраст собаки (в годах): 0

Ошибка: возраст должен быть не меньше 1

**Задание 4.** Число делиться на 6 только в случае соблюдения двух условий:

Последняя цифра четная

Сумма всех цифр делиться на 3

Написать программу, которая выведет делиться ли введенное число на 6 или нет.

**Задание 5.** Написать программу, которая будет проверять пароль на надежность. Пароль считается надежным, если его длина не менее 8 символов и если он содержит:

Заглавные буквы латиницы

Строчные буквы латиницы

Числа

Специальные знаки

В случае, если пароль не проходит по одному из условий, необходимо сообщить

пользователю каким именно условиям он не удовлетворяет.

Пример:

Введите пароль: qwerty

Пароль ненадежный: отсутствуют заглавные буквы, числа и специальные символы

**Задание 6.** Написать программу, которая определяет, является ли введенный пользователем год високосным. Год считается високосным, если он делится на 4, но не делится на 100, либо если он делится на 400.

Пример:

Введите год: 2024

2024 - високосный год

**Задание 7.** Написать программу, которая запрашивает у пользователя три числа и выводит на экран наименьшее из них. При решении нельзя использовать встроенные функции `min()` и `max()`.

Пример:

Введите три числа: 8 3 5

Наименьшее число: 3

**Задание 8.** В магазине проводится акция. Акция работает по следующим правилам:

Таблица 1 – Сумма покупки и скидка

| Сумма покупки | Скидка |
|---------------|--------|
| до 1000       | 0%     |
| 1000–5000     | 5%     |
| 5000–10000    | 10%    |
| более 10000   | 15%    |

Напишите программу, которая запрашивает сумму покупки и выводит размер скидки и итоговую сумму к оплате.

Пример:

Введите сумму покупки: 7500 Ваша скидка: 10%

К оплате: 6750.0

**Задание 9.** Написать программу, которая определяет время суток по введенному часу (целое число от 0 до 23).

Таблица 2 – Время и период

| Время | Период |
|-------|--------|
| 0–5   | Ночь   |
| 6–11  | Утро   |

|       |       |
|-------|-------|
| 12–17 | День  |
| 18–23 | Вечер |

Пример:

Введите час (0–23): 20 Сейчас вечер

**Задание 10.** Написать программу, которая определяет, является ли введенное число простым. Число называется простым, если оно больше 1 и делится только на 1 и само себя. Программа должна корректно обрабатывать некорректный ввод и выводить соответствующие сообщения об ошибках.

Пример:

Введите число: 17 17 - простое число

Пример:

Введите число: 12 12 - составное число

**Оформление отчета.** Отчет оформляется строго по СТО - скачать требования можно с сайта ВВГУ, либо отсюда Не забудьте добавить страницу "Задание" с копией содержимого этого файла (с правильным оформлением списков и т.д.) В отчете должно быть объяснено как работает ваша программа (каждое отдельное задание) Необязательно (пока...): можно сделать блок-схему по каждой программе (или по самой сложной).

## Содержание

|      |                         |   |
|------|-------------------------|---|
| 1    | Выполнение работы ..... | 5 |
| 1.1  | Задание 1 .....         | 5 |
| 1.2  | Задание 2 .....         | 5 |
| 1.3  | Задание 3 .....         | 6 |
| 1.4  | Задание 4 .....         | 7 |
| 1.5  | Задание 5 .....         | 7 |
| 1.6  | Задание 6 .....         | 7 |
| 1.7  | Задание 7 .....         | 8 |
| 1.8  | Задание 8 .....         | 8 |
| 1.9  | Задание 9 .....         | 9 |
| 1.10 | Задание 10.....         | 9 |

# 1 Выполнение работы

## 1.1 Задание 1

Программа запрашивает у пользователя ввод температуры с помощью функции `input()`, которая возвращает строковое значение.

Функция `int()` преобразует введенную строку в целое число и сохраняет в переменную `temp`.

Условный оператор `if` проверяет условие `temp >= 20`:

Если условие истинно (температура 20°C или выше), выполняется код в блоке `if` - выводится сообщение "Кондиционер выключен"

Если условие ложно (температура ниже 20°C), выполняется код в блоке `else` - выводится сообщение "Кондиционер включен"

Программа использует простое ветвление для принятия решения на основе одного условия. Код программы представлен на рисунке 1.

```
temp = int(input("Введите температуру: "))
if temp >= 20:
    print("Кондиционер выключен")
else:
    print("Кондиционер включен")
```

Рис. 1 – Листинг программы для задания 1

## 1.2 Задание 2

В этом задании требовалось определить сезон года по номеру месяца. Программа классифицирует месяцы по четырем сезонам и выводит соответствующий результат. На рисунке 2 представлен код программы.

```
month = int(input("Введите номер месяца: "))
if month in [12, 1, 2]:
    print("Это зима")
elif month in [3, 4, 5]:
    print("Это весна")
elif month in [6, 7, 8]:
    print("Это лето")
elif month in [9, 10, 11]:
    print("Это осень")
else:
    print("Ошибка: месяц должен быть от 1 до 12")
```

Рис. 2 – Листинг программы для задания 2

Программа запрашивает номер месяца и преобразует его в целое число.

Используется ветвление с операторами `if-elif-else` для проверки принадлежности месяца к определенному сезону.

Оператор `in` проверяет наличие номера месяца в списке:

[12, 1, 2] - зимние месяцы (декабрь, январь, февраль)

[3, 4, 5] - весенние месяцы

[6, 7, 8] - летние месяцы

[9, 10, 11] - осенние месяцы

Блок else обрабатывает некорректный ввод (числа не от 1 до 12).

### 1.3 Задание 3

Задание заключалось в преобразовании собачьего возраста в человеческий с учетом разных коэффициентов для первых двух лет и последующих лет. Программа также включает валидацию входных данных. На рисунке 3 представлен код программы.

```
dog_age = input('Введите возраст собаки (в годах): ')
def is_num(dog_age):
    try:
        int(dog_age)
        return True
    except ValueError:
        return False
if is_num(dog_age) == False:
    print('Ошибка: должно быть введено целое число')
if is_num(dog_age) == True:
    dog_age = int(dog_age)
    if dog_age < 1:
        print('Ошибка: возраст должен быть не меньше 1')
    if dog_age > 20:
        print('Ошибка: возраст должен быть не больше 20')
    if dog_age == 1:
        print('Возраст собаки в человеческих годах: 10.5')
    if dog_age == 2:
        print('Возраст собаки в человеческих годах: 21')
    if dog_age > 2:
        dog_age -= 2
        human_age = float(21)
        for i in range(int(dog_age)):
            human_age += 4
        print('Возраст собаки в человеческих годах: ' + str(human_age))
```

Рис. 3 – Листинг программы для задания 3

Программа определяет вспомогательную функцию is\_num(), которая проверяет, можно ли преобразовать строку в целое число.

Основная логика программы:

Сначала проверяется корректность ввода с помощью функции is\_num()

Затем проверяются граничные условия: возраст не меньше 1 и не больше 20 лет

Для возраста 1 год: выводится 10.5 человеческих лет

Для возраста 2 года: выводится 21 человеческий год

Для возраста старше 2 лет: рассчитывается как  $21 + (\text{возраст} - 2) \times 4$

## 1.4 Задание 4

Данная программа определяет делится ли введенное пользователем с консоли число на 6. На рисунке 4 представлен код решения.

```
number = input('Введите число: ')
sum = sum(map(int, number))
if int(number[-1]) % 2 == 0 and sum % 3 == 0:
    print('Число делится на 6')
else:
    print('Число не делится на 6')
```

Рис. 4 – Листинг программы для задания 4

Программа считывает ввод как строку, чтобы иметь возможность анализировать отдельные цифры.

Вычисление суммы цифр:

`map(int, number)` преобразует каждый символ строки в целое число

`sum()` вычисляет сумму всех цифр числа

Проверка условий делимости на 6:

`int(number[-1]) % 2 == 0` - последняя цифра четная (делимость на 2)

`sum % 3 == 0` - сумма цифр делится на 3 (делимость на 3)

Логический оператор `and` требует выполнения обоих условий одновременно.

## 1.5 Задание 5

Программа для проверки пароля на безопасность и надежность по заданным условиям. На рисунке 5 представлен код программы.

```
password = input('Введите пароль: ')
errors = []
if len(password) < 8:
    errors.append("длина менее 8 символов")
if not any(c.isupper() for c in password):
    errors.append("отсутствуют заглавные буквы")
print(errors)
```

Рис. 5 – Листинг программы для задания 5

Создается пустой список `errors` для накопления сообщений об ошибках.

Проверяются критерии надежности:

Длина пароля не менее 8 символов;

Наличие хотя бы одной заглавной буквы с помощью `any()` и генератора;

Список `errors` выводится в консоль.

## 1.6 Задание 6

В данном задании требуется написать программу, которая определяет, является ли год високосным. На рисунке 6 представлен код программы.



```

year = int(input('Введите год: '))
if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
    print(str(year) + ' - високосный год')
else:
    print(str(year) + ' - не високосный год')

```

Рис. 6 – Листинг программы для задания 6

Программа запрашивает год и преобразует его в целое число.

Используется составное условие с логическими операторами:

year % 4 == 0 and year % 100 != 0 - год делится на 4, но не делится на 100;

year % 400 == 0 - год делится на 400;

Оператор or объединяет эти два условия;

Результат выводится с помощью конкатенации строк и преобразования числа в строку.

## 1.7 Задание 7

В данном задании необходимо написать программу, которая запрашивает у пользователя три числа и выводим на экран наименьшее из них. На рисунке

7 представлен код программы.

```

nums = input('Введите три числа: ')
nums = nums.split(' ')
nums = sorted(nums)
print('Наименьшее число: ' + str(nums[0]))

```

Рис. 7 – Листинг программы для задания 7

Программа запрашивает три числа в одной строке, разделенные пробелами.

Метод split(' ') разделяет введенную строку на список строк по пробелам.

Функция sorted() сортирует список строк в лексикографическом порядке.

Выводится первый элемент отсортированного списка как наименьшее число.

## 1.8 Задание 8

В данном задании нужно написать программу, которая запрашивает сумму покупки и выводит размер скидки и итоговую сумму к оплате. На рисунке 8 представлен код программы.

```

sum_pok = float(input('Введите сумму покупки: '))
if sum_pok < 1000:
    print('Ваша скидка: 0%')
    print('К оплате: ' + str(sum_pok))
if sum_pok >= 1000 and sum_pok < 5000:
    sale = (sum_pok * 5) / 100
    without_sale = sum_pok - sale
    print('Ваша скидка: 5%')
    print('К оплате: ' + str(without_sale))

```

```

if sum_pok >= 5000 and sum_pok < 10000:
    sale = (sum_pok * 10) / 100
    without_sale = sum_pok - sale
    print('Ваша скидка: 10%')
    print('К оплате: ' + str(without_sale))
if sum_pok > 10000:
    sale = (sum_pok * 15) / 100
    without_sale = sum_pok - sale
    print('Ваша скидка: 15%')
    print('К оплате: ' + str(without_sale))

```

Рис. 8 – Листинг программы для задания 8

Программа запрашивает сумму покупки и преобразует ее в число с плавающей точкой.

Используется серия независимых условий if для определения процента скидки:

До 1000: 0%

От 1000 до 5000: 5%

От 5000 до 10000: 10%

Свыше 10000: 15%

Для каждого диапазона рассчитывается:

Размер скидки:  $\text{sale} = (\text{sum\_pok} * \text{процент}) / 100$

Итоговая сумма:  $\text{without\_sale} = \text{sum\_pok} - \text{sale}$

## 1.9 Задание 9

В данном задании необходимо написать программу, которая определяет время суток по введенному часу. На рисунке 9 представлен код программы.

```

hour = int(input('Введите час (0-23): '))
if hour < 6: print('Сейчас ночь')
if hour < 11 and hour >= 6: print('Сейчас утро')
if hour < 17 and hour >= 12: print('Сейчас день')
if hour <= 23 and hour >= 18: print('Сейчас вечер')

```

Рис. 9 – Листинг программы для задания 9

Программа запрашивает час и преобразует его в целое число.

Используется серия независимых условий для классификации времени суток:

0-5 часов: ночь

6-11 часов: утро

12-17 часов: день

асов: вечер

## 1.10 Задание 10

В данном задании необходимо написать программу, которая определяет, является ли число простым. На рисунке 10 представлен код программы.

```

labubu = input('Введите число: ')

if not labubu.isdigit():
    print('Некорректный ввод')
else:
    labubu = int(labubu)
    if labubu < 2:
        print('Ошибка: число должно быть больше 1')
    else:
        isprime = True

    for i in range(2, int(labubu**0.5) + 1):
        if labubu % i == 0:
            isprime = False
            break

    if isprime:
        print(f'{labubu} - простое число')
    else:
        print(f'{labubu} - составное число')

```

Рис. 10 – Листинг программы для задания 10

Программа проверяет корректность ввода с помощью метода `isdigit()`.  
 Проверяется базовое условие: число должно быть больше 1.  
 Алгоритм проверки простоты числа:  
 Предполагается, что число простое (`isprime = True`)  
 В цикле проверяются делители от 2 до квадратного корня из числа  
 Если находится делитель, число составное, цикл прерывается